

EVIDÊNCIAS HACKCAIXA 2025

VICTOR GONCALVES DOS SANTOS – C159840

Vídeo montando o ambiente conforme arquivo readme deste projeto:

1. <https://youtu.be/chVswiJ9Kn0>

Vídeo testando todos os endpoints (executando):

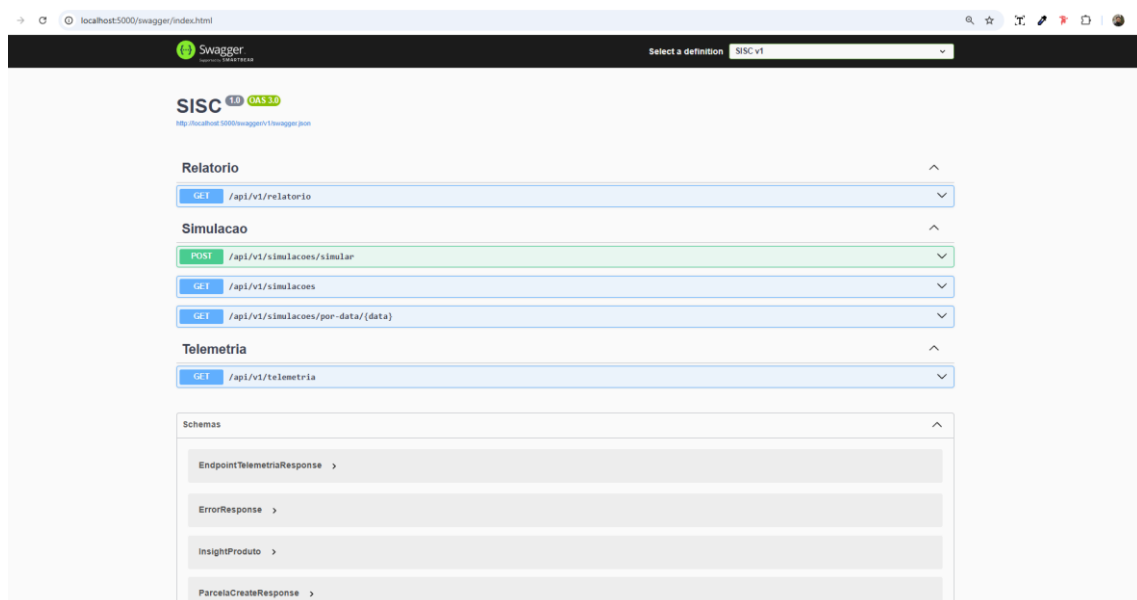
2. https://youtu.be/y_bSzBcgF6U

Anexo I: Localizado neste diretório de evidências, mostra todos os endpoints criados para essa api, devidamente documentados.

Anexo II: Localizado neste diretório de evidências, mostra os endpoints após realizado requisições testes.

IMAGENS:

1. Execução da API



2 – Simulação com produto indisponível:

POST

/api/v1/simulacoes/simular

Parameters

No parameters

Request body

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "valorDesejado": 0,
  "prazo": 0
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/v1/simulacoes/simular' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "valorDesejado": 0,
    "prazo": 0
  }'
```

Request URL

http://localhost:5000/api/v1/simulacoes/simular

Server response

Code	Details
400	Error: Bad Request

Response body

```
{
  "timestamp": "2025-08-27T03:04:39.2380275Z",
  "statusCode": 400,
  "message": "Nenhum produto atende os parâmetros da simulação.",
  "redirectUrl": null
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed, 27 Aug 2025 03:04:38 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

3 – Simulação bem sucedida:

Edit Value | Schema

```
{
  "valorDesejado": 12500,
  "prazo": 25
}
```

Execute

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/v1/simulacoes/simular' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "valorDesejado": 12500,
    "prazo": 25
  }'
```

Request URL

```
http://localhost:5000/api/v1/simulacoes/simular
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "idSimulacao": 9, "codigoProduto": 4, "descricaoProduto": "Produto 1", "taxaJuros": 0.0179, "resultadoSimulacao": [{ "tipo": "SAC", "parcelas": [{ "numero": 1, "valorAmortizacao": 500, "valorJuros": 223.75, "valorPrestacao": 723.75 }, { "numero": 2, "valorAmortizacao": 500, "valorJuros": 214.8, "valorPrestacao": 714.8 }, { "numero": 3, "valorAmortizacao": 500, "valorJuros": 205.85, "valorPrestacao": 705.85 }, { "numero": 4, "valorAmortizacao": 500, "valorJuros": 196.9, "valorPrestacao": 696.9 }] }] }</pre>

Code

Details

200

Response body

```
    "valorPrestacao": 526.85
  },
  {
    "numero": 23,
    "valorAmortizacao": 500,
    "valorJuros": 36.89,
    "valorPrestacao": 536.89
  },
  {
    "numero": 24,
    "valorAmortizacao": 500,
    "valorJuros": 37.9,
    "valorPrestacao": 537.9
  },
  {
    "numero": 25,
    "valorAmortizacao": 500,
    "valorJuros": 38.99,
    "valorPrestacao": 538.99
  }
]
{
  "tipo": "PRICE",
  "parcelas": [
    {
      "numero": 1,
      "valorAmortizacao": 400.83,
      "valorJuros": 123.79,
      "valorPrestacao": 624.58
    }
  ]
}
```



Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed, 27 Aug 2025 03:05:27 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

4 – Sucesso obtenção de todas as simulações realizadas

GET

/api/v1/simulacoes

Parameters

Name	Description
pagina	
integer(\$int32)	
(query)	
qtdPorPagina	
integer(\$int32)	
(query)	

Execute

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5000/api/v1/simulacoes?pagina=1&qtdPorPagina=10' \
-H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://localhost:5000/api/v1/simulacoes?pagina=1&qtdPorPagina=10
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "pagina": 1, "qtdRegistros": 9, "qtdRegistrosPagina": 9, "registros": [{ "idSimulacao": 1, "valorDesejado": 150000, "prazo": 43, "valorTotalParcelas": 410690.19 }, { "idSimulacao": 2, "valorDesejado": 250000, "prazo": 55, "valorTotalParcelas": 735023.1 }, { "idSimulacao": 3, "valorDesejado": 250000, "prazo": 55, "valorTotalParcelas": 735023.1 }, { "idSimulacao": 4, "valorDesejado": 250000, "prazo": 55, "valorTotalParcelas": 735023.1 }] }</pre> Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Wed, 27 Aug 2025 03:06:13 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>

5 – Sucesso obtenção de todas as simulações realizadas por data

GET

/api/v1/simulacoes/por-data/{data}

Parameters

Name	Description
data * required string(\$date-time) (path)	2025-08-27

Execute

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5000/api/v1/simulacoes/por-data/2025-08-27' \
-H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://localhost:5000/api/v1/simulacoes/por-data/2025-08-27
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "dataReferencia": "2025-08-27T00:00:00", "simulacoes": [{ "codigoProduto": 4, "descricaoProduto": "Produto 1", "taxaMediaJuro": 0.0179, "valorMedioPrestacao": 620.465, "valorTotalDesejado": 12500, "valorTotalCredito": 31023.25 }] }</pre> Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Wed, 27 Aug 2025 03:06:53 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>

Responses

6 – Sucesso endpoint Telemetria

GET

/api/v1/telemetria

Parameters

No parameters

Execute

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5000/api/v1/telemetria' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

http://localhost:5000/api/v1/telemetria

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "dataReferencia": "2025-08-27T00:00:00Z",
  "listaEndpoints": [
    {
      "nomeApi": "GET/api/v1/simulacoes/por-data/{data:datetime}",
      "qtdRequisicoes": 3,
      "tempoMedio": 24,
      "tempoMinimo": 1,
      "tempoMaximo": 69,
      "percentualSucesso": 1
    },
    {
      "nomeApi": "POST/api/v1/simulacoes/simular",
      "qtdRequisicoes": 13,
      "tempoMedio": 90,
      "tempoMinimo": 17,
      "tempoMaximo": 371,
      "percentualSucesso": 0.8181818181818182
    },
    {
      "nomeApi": "GET/api/v1/telemetria",
      "qtdRequisicoes": 3,
      "tempoMedio": 0,
      "tempoMinimo": 0,
      "tempoMaximo": 1,
      "percentualSucesso": 1
    },
    {
      "nomeApi": "GET/api/v1/simulacoes",
      "qtdRequisicoes": 5
    }
  ]
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed, 27 Aug 2025 03:07:33 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code

Description

200

OK

Media type

7 – (EXTRA) Sucesso endpoint relatório integrado com Inteligência Artificial:

Relatório

GET

/api/v1/relatorio

Parameters

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5000/api/v1/relatorio' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

http://localhost:5000/api/v1/relatorio

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "dataReferencia": "2025-08-27T03:08:21.689645Z",
  "parceiroIA": "Com base nas simulações apresentadas para cada produto, aqui estão alguns insights estratégicos que podem ajudar na tomada de decisões:\n\n1. **Produto 1:**\n   - **Perfil:** Este produto é caracterizado por um valor médio elevado e um prazo de pagamento bem longo. O fato de ter realizado três simulações sugere um nível razoável de interesse ou viabilidade.\n   - **Estratégia:** Pode ser interessante explorar o mercado de nicho de clientes que procuram prazos longos concedendo flexibilidade. O preço médio elevado também pode indicar que o produto agrega valor superior ou se destina a um segmento premium.\n\n2. **Produto 2:**\n   - **Perfil:** Com cinco simulações, este produto demonstra um nível considerável de experimentação, provavelmente testando diferentes abordagens para otimizar seu desempenho.\n   - **Estratégia:** Pode ser eficaz focar em volume, buscando ampliar a base de clientes. O preço competitivo pode permitir capturar participação de mercado rapidamente, especialmente se comparado a concorrentes maiores em ciclos de vendas mais longos.\n\n3. **Produto 3:**\n   - **Perfil:** Não houve simulações para este produto, o que pode indicar falta de interesse, adequação ou promoção.\n   - **Estratégia:** Analisar as condições de mercado e realizar pesquisas para identificar se há uma desconexão entre as necessidades do cliente e o valor oferecido pelo produto. Considerar campanhas de sensibilização ou ajustes no produto para atrair simulações e testar a proposta de valor.\n\n4. **Produto 4:**\n   - **Perfil:** Com apenas uma simulação, o potencial para este produto ainda é desconhecido. O valor médio e o prazo são moderados, indicando um produto de médio alcance.\n   - **Estratégia:** Investigar por que apenas uma simulação foi feita – pode ser inexplorado, deturpado por falta de comunicação ou mal posicionado no mercado. Avaliações piloto em grupos focais poderiam fornecer melhor entendimento da recepção do produto e ajustes necessários.\n\n**Conclusão Geral:**\n\nCada produto se encontra em um estágio diferente em termos de experimentação e potencial de mercado. Enquanto o Produto 1 parece ter um nicho estabelecido, o Produto 2 mostra promessa em mercados maiores. Produtos 3 e 4 requerem uma reavaliação de estratégia, seja por ajuste de mercado, compreensão de público ou melhoria na comunicação e oferta do produto. Estratégias de marketing personalizadas, análise contínua de dados e feedback de clientes serão fundamentais para alinhar cada produto ao seu potencial de mercado.",
  "insights": [
    {
      "codigoProduto": "4",
      "nomeProduto": "Produto 1",
      "totalSimulacoes": 3,
      "valorMedioDesafado": 670833.3333333334,
      "prazoMaisFrequente": 200,
      "tendencia": "Alta procura por longo prazo"
    },
    {
      "codigoProduto": "5",
      "nomeProduto": "Produto 2",
      "totalSimulacoes": 5,
      "valorMedioDesafado": 1250000
    }
  ]
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed, 27 Aug 2025 03:08:21 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```